## ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「主人公の正式採用（PR の統合）と、通常表示への切り替え」の作業報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 作業報告
3. 画像 A：通常プレイの切り替え前と切り替え後（iPhone 13 横向き相当）
4. 画像 B：その拡大
5. 画像 C：タイトル画面

次の順でお願いします。

1. 統合（PR #39〜#42）とテストの結果を確認してください
2. PR #43（通常表示への切り替え）の内容を確認し、マージしてよいかの判断の案を出してください
3. 報告の「6. 残っている問題と改善提案」の 1（画面に映る範囲が広くなる）について、判断の案を出してください
4. 次の作業指示書（NPC の製品版の制作など）を作ってください。これまでの決まりを必ず入れてください
    - 既存素材（src/art、src/art-proto、public、CC0 素材）は変更・削除しない
    - 製品版候補は別ファイルで管理する
    - 独立したブランチで作業し、PR を作る
    - 承認まで PR をマージしない。自動マージも設定しない
    - 費用が発生する場合は、事前に候補・用途・見積もり・無料の代替案を出す

# 作業報告：主人公の正式採用（PR の統合）と、通常表示への切り替え（2026-11-08）

## 1. 結論

- **第 1 段階：統合（完了）**
  - 指示書のとおり、PR #39 → #40 → #41 → #42 の順に 1 つずつ main にマージした
  - マージのたびに main でテストを実行し、すべて成功した
- **第 2 段階：通常表示への切り替え（PR 作成、未マージ）**
  - ?hero=release を付けなくても、通常の起動で製品版の主人公が表示されるようにした
  - **PR #43**。承認までマージしない。自動マージも設定していない
- **第 3 段階以降**（NPC・敵・ボスの製品版）
  - 指示書の「各段階で報告と PR を出し、承認を受けてから次へ進む」に従い、まだ始めていない
  - PR #43 の確認後に着手する

## 2. 作業前の確認

- Git
  - 作業前の変更：なし
  - 依存関係：main → PR #39 → #40 → #41 → #42 の一直線
  - 競合：なし（各 PR はひとつ前のブランチの続き）
- CI：PR #39〜#42 の CI はすべて成功していた
- 既存の素材の構成
  - src/art：README と characters
  - src/art-proto：enemy・hero・npc（第 1 回の仮素材）
  - src/art-release：hero（製品版）
- PR #39〜#42 全体で、src/art・src/art-proto・public の差分はなかった

## 3. 第 1 段階：統合

| 順 | PR | 方法 | 統合後の main で実行したテスト |
|---|---|---|---|
| 1 | #39（第 1〜3 段階） | マージコミット | 単体 473・lint・型・データ・ビルド・E2E 105：すべて成功 |
| 2 | #40（第 4 段階） | 統合先を main に変更してからマージ | 単体 474・lint・型・データ・ビルド・E2E 105：すべて成功 |
| 3 | #41（第 5 段階） | 同上 | 単体 475・lint・型・データ・ビルド・E2E 106：すべて成功 |
| 4 | #42（第 6 段階） | 同上 | 単体 476・lint・型・データ・ビルド・E2E 106：すべて成功 |

- 統合後の確認
  - 主人公の画像の読み込み・4 方向・全動作・剣・盾・弓・武器の手への追従・ジャンプ・着地・回避・滑空が正しいこと：E2E と単体テストで確認した
  - 既存機能への影響なし：全 E2E で確認した
- main への統合で、GitHub Pages の公開版も更新された。ただし、この時点の通常プレイは今までどおりの仮の主人公（?hero=release のときだけ製品版）

## 4. 第 2 段階：通常表示への切り替え（PR #43）

### 変更

- src/main.js：製品版の主人公の絵を、通常の起動で読み込むようにした
  - ?hero=placeholder：以前の仮の主人公（比較用）
  - ?hero=test・?hero=proto・?proto=all：これまでどおり確認用の主人公（製品版は読み込まない）
  - ?hero=release：これまでどおり使える（通常と同じ）
  - ?hd=0：これまでどおり、本番の絵を使う前の状態
- ゲームの仕組み（移動・戦闘・セーブなど）は変えていない

### テストの見直し（重要）

製品版の主人公は「ゲーム内 1 ドット＝絵 2 ドット」で描くため、通常の起動から描画の細かさが 2 倍になった。

- iPhone 13 相当の画面で、内部の描画サイズが変わる
  - 441×206 → 1101×515（約 6 倍の画素数）
- テスト用のブラウザは GPU を使わずに描くので、1 コマの描画が遅くなった
  - ゲームは追いつけない時間を切り捨てる作り（固定 60 回／秒の処理、遅れすぎた分は捨てる）
  - そのため、「600 ミリ秒キーを押す」のように実時間で待つテストでは、ゲーム内の時間が足りなくなった
- 直し方
  - **テストの中身（確かめる内容）は変えていない**
  - 待ち方を「ゲームの処理回数（tick）で数える」に変えた（tests/e2e/ticks.js）
  - 歩く・跳ぶ・登る・泳ぐ・弓を引く・カメラが落ち着くまで、の各テスト
- 本物のテストの不具合も 1 件見つけて直した
  - 崖登りのテストは、登りきった後もキーを押し続けていた
  - 遅い環境では台地の反対側から落ち、高さが 0 になって失敗していた
  - 以前 GitHub の CI でときどき失敗していた原因はこれだった
  - 登りきった瞬間に、ページの中でキーを離すようにした
- 期待値を新しい標準に合わせたテスト
  - 通常起動の主人公の大きさ
  - カメラの拡大率（拡大率 × 絵の細かさ 2）
  - ?enemy=proto のときに読み込まれる絵の数

- 解像度の切り替えのテストは、?hero=placeholder で実行するようにした（理由は 6 章の 1）

**確認**

- 通常起動（パラメータなし）で、製品版の主人公の待機コマ（hero.idle.down.*）が表示される
- iPhone 13 横向き相当で、通常プレイの切り替え前と切り替え後を撮った
  - docs/hero/release/adopted/normal_play_before_after.png、normal_play_zoom.png
  - タイトル画面：title_iphone.png
- 全方向・全動作：主人公の E2E（4 方向の待機・歩行・走行、剣・回避・盾・弓・ジャンプ、左向きの武器）がすべて成功した

## 5. テスト結果（PR #43 のブランチ、ローカル）

- 単体：37 ファイル・476 件 成功
- lint・型チェック・データ検査・ビルド：成功
- E2E（Chromium）：106 件。全体を **4 回** 実行し、テストの修正後の 3 回はすべて成功（失敗 0、再試行なし）
  - 最初の 1 回目（修正前）は 3 件失敗した：歩行・解像度の切り替え・?proto=all
  - 修正途中の 1 回では 2 件失敗した：お店の出入り・段差へのジャンプ
  - どちらも実時間での待ち方が原因で、4 章のとおり直した
- 既存の素材：変更なし

## 6. 残っている問題と改善提案

1. **画面に映る範囲が少し広くなる**
   - 描画が 2 倍の細かさになったため、拡大の段階が粗くなった
   - iPhone 13 横向き相当では、縦に映るゲーム内の範囲が 206 → 257 ドットになる（約 25% 広い）
   - 主人公や景色が、以前より少し小さく見える（normal_play_zoom.png）
   - 同じ理由で、デバッグ画面の解像度の候補 216 と 270 が、この画面では同じ表示になる
   - 提案：見た目の大きさを以前にそろえる調整を、別の PR で行う（拡大の段階の選び方を見直す）。判断をお願いしたい
2. **描画の負荷が上がった**
   - テスト用のブラウザでは遅くなったが、iPhone の GPU なら問題ない見込み
   - 実機での確認を一度お願いしたい（計測画面 ?debug=1 でコマ落ちを確認できる）
3. **NPC・敵・ボスは、まだ以前の絵**
   - 主人公だけが細かい絵になったので、並ぶと差が目立つ
   - 第 3 段階以降で、主人公の品質に合わせて作る

## 7. 次の手順（承認後）

1. PR #43 の確認・承認・マージ（通常表示への切り替え）

2. 6 章の 1（見た目の大きさ）の扱いを決める
3. 第 3 段階：NPC の製品版
    - 村人・商人・旅人・職人・重要人物・クエスト関連の人物
    - 主人公の品質を基準にする（ドットの密度・頭身・輪郭と陰影・配色）
    - 顔・髪型・衣装・体型・装備で、それぞれの個性を出す
    - 素材の一覧を先に出してから作る

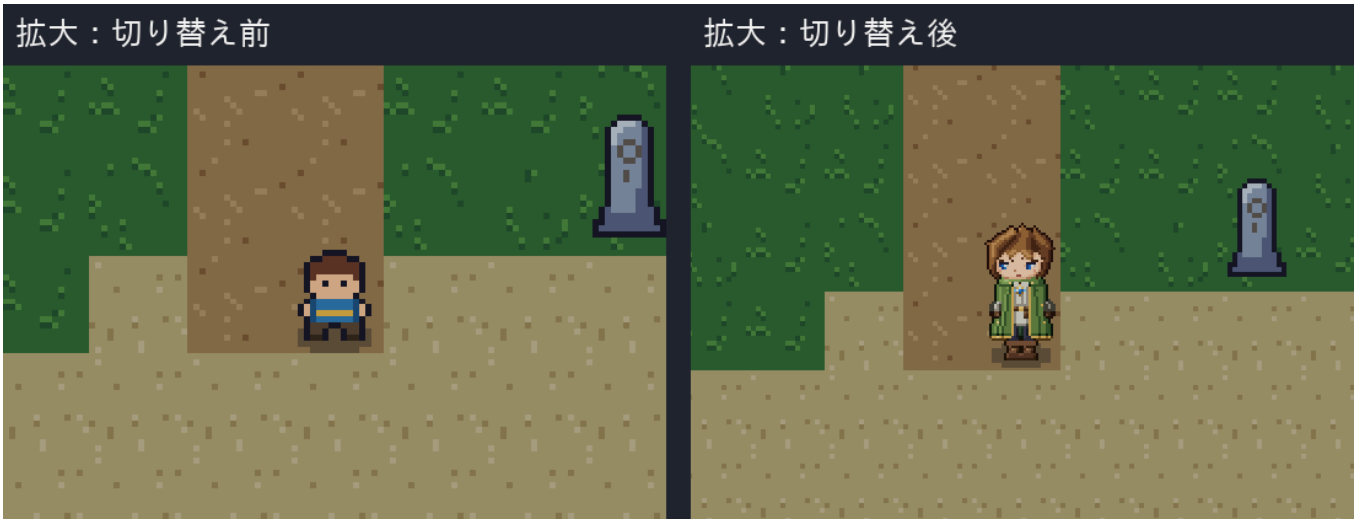
## 画像 A：通常プレイの切り替え前と切り替え後

左：切り替え前（仮の主人公）　右：切り替え後（製品版の主人公）。どちらもパラメータなしの通常起動



## 画像 B：拡大（主人公のまわり）

右の方が景色が少し小さく見える（6 章の 1）



## 画像 C：タイトル画面（通常起動）

